২৭১ দোয়েল-১৫

বিষয় : প্রাণিবিদ্যা

বিষয় কোড : ৪ ১ ৫

পদের নাম : প্রভাষক

সময়—৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান—১০০

দ্রষ্টব্য : ডান পার্শ্বে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক ।।

নম্বর

১। (ক) শ্রেণিবিন্যাসের সংজ্ঞা দিন। ২
(খ) প্রাণি নামকরণের নিয়মাবলিগুলো উল্লেখ করুন। ৩
(গ) জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণিদের জলজ অভিযোজন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ৫

২। (ক) *Culex* (কিউলেক্স) এবং *Ades* (এডিস) মশার মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৪
(খ) মাইটোকন্ড্রিয়া কী? চিহ্নিত চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়ার (Mitochondria) গঠন ও কাজ লিখুন। ৬

৩। (ক) Central dogma (সেন্ট্রাল ডগমা), Gene (জিন) এবং Genome (জিনোম) বলতে কী বুঝেন? ৩
(খ) নিউরন কী? একটি নিউরনের চিহ্নিত চিত্রসহ বর্ণনা দিন। ৭

৪। (ক) গ্যামেটোজেনেসিস বলতে কী বুঝেন? ২
(খ) টেস্ট ক্রস কী? ২
(গ) মেন্ডেলের ২য় সূত্রটি কী? উদাহরণসহ তা ব্যাখ্যা করুন। ৬

৫। (ক) প্লাজমিড ও ক্লোনিং বলতে কী বুঝেন? ৪
(খ) রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে ইনসুলিন উৎপাদন কৌশল বর্ণনা করুন। ৬

৬। (ক) নারী ও পুরুষের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো উল্লেখ করুন। ৪
(খ) মানবদেহে ডিম্বাণু গঠন প্রক্রিয়া (Ogenesis) চিত্রসহ আলোচনা করুন। ৬

৭। (ক) পরজীবিতা ও মিথোজীবিতা বলতে কী বুঝেন? ৪
(খ) গ্রীন হাউজ ইফেক্ট কী? গ্রীন হাউজের প্রভাব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করুন। ৬

৮। (ক) গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৪
(খ) মধু কী? মধুর রাসায়নিক উপাদান ও উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। ৬

৯। (ক) শিক্ষণ ও সহজাত আচরণ বলতে কী বুঝেন? ৪
(খ) অরিয়েন্টাল অঞ্চলের এন্ডেমিক প্রাণিসমূহের বর্ণনা দিন। ৬

১০। মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম, উৎপত্তি ও কাজ লিখুন। ১০

CamScanner

অথবা,

(ক) বিপন্ন বন্যপ্রাণী বলতে কী বোঝায়? [উ: স: রেনেসাঁ® *গাইডবুক* পৃষ্ঠা-৩৬৭; প্রশ্ন-৪]

(খ) বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। [উ: স: পৃষ্ঠা-৩৪১; প্রশ্ন-৫]

৬। মাছের হোমোসার্কল ও হেটারোসার্কল পুচ্ছ পাখনার পার্থক্য লিখুন।

অথবা,

Nematoda পর্বের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৭। মানুষের রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিন।

অথবা,

অগ্নাশয় গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিপাক পদ্ধতি লিখুন।

৮। পাঁচটি পরিযায়ী পাখির বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন।

অথবা,

বাংলাদেশের পাঁচটি কার্প জাতীয় মাছের বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন।

৯। বৃক্ক কী? একটি নেফ্রনের চিহ্নিত চিত্র (সূক্ষ্ম গঠন) অঙ্কন করুন। [উ: স: পৃষ্ঠা-৩০৬; প্রশ্ন-২২]

অথবা,

একটি মানব শুক্রাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করুন। [উ: স: পৃষ্ঠা-২৭০; প্রশ্ন-৩]

১০। বাংলাদেশে কার্পজাতীয় মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিখুন।

অথবা,

পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ির পার্থক্য লিখুন। [উ: স: পৃষ্ঠা-৩৮৩; প্রশ্ন-৩]

CamScanner

১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২৩

বিষয় : প্রাণিবিদ্যা

বিষয় কোড : ৩ ২ ২

পদের নাম : সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান/প্রদর্শক)

সময় : ৩ ঘণ্টা [দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।] পূর্ণমান : ১০০

১। (ক) কর্ডেট প্রাণীদের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

(খ) দু'টি করে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য ও একটি করে উদাহরণসহ (বৈজ্ঞানিক নাম) Annelida পর্বকে বর্গ পর্যন্ত শ্রেণিবিন্যাস করুন। [উ: স: রেনেসাঁ গাইডবুক পৃষ্ঠা-১১৩; প্রশ্ন-৮]

অথবা,

(ক) মধুর উপাদান লিখুন।

(খ) *Amoeba* এর বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

২। (ক) DNA ও RNA এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। [উ: স: পৃষ্ঠা-২৩১; প্রশ্ন-১২]

(খ) RNA এর গঠন ও প্রকারভেদ বর্ণনা করুন। [উ: স: পৃষ্ঠা-২০৬; প্রশ্ন-১০]

অথবা,

(ক) কোষীয় কঙ্কাল কী?

(খ) ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক ও হৃদপেশির বৈশিষ্ট্য ও কাজ লিখুন।

৩। (ক) ইকোসিস্টেম এর শক্তিপ্রবাহ কীভাবে হয়?

(খ) বিভিন্ন প্রকার ইকোলজিক্যাল পিরামিডের বর্ণনা করুন। [উ: স: পৃষ্ঠা-২৫১; প্রশ্ন-১০]

অথবা,

(ক) উজেনেসিস ও স্পার্মাটোজেনেসিস এর পার্থক্য লিখুন। [উ: স: পৃষ্ঠা-২৭২; প্রশ্ন-৬]

(খ) উজেনেসিস প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিন। [উ: স: পৃষ্ঠা-২৬৪; প্রশ্ন-২]

৪। (ক) ক্লোরাইড শিফটিং কীভাবে সম্পন্ন হয়?

(খ) রক্তের মাধ্যমে O_2 ও CO_2 এর পরিবহন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। [উ: স: পৃষ্ঠা-৩০২; প্রশ্ন-২০]

অথবা,

(ক) রেচনে ADH এর ভূমিকা লিখুন।

(খ) স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার অমরাবিন্যাস বর্ণনা করুন। [উ: স: পৃষ্ঠা-২৬৬; প্রশ্ন-৪]

৫। (ক) দূষণ ও দূষকের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(খ) বায়ু দূষণের কারণ, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বর্ণনা করুন।

CamScanner

১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯

বিষয় : প্রাণিবিদ্যা

বিষয় কোড : ৩ ২ ২

পদের নাম : সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান/প্রদর্শক)

সময় : ৩ ঘণ্টা [দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।] পূর্ণমান : ১০০

ক-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্ন

নম্বর

১। (ক) কর্ডাটা পর্বের উপপর্বের নামগুলো লিখুন। ৩

(খ) রেপ্টিলিয়া শ্রেণির চারটি জীবিত বর্গের তিনটি করে বৈশিষ্ট্য ও একটি করে উদাহরণ লিখুন। ১২

অথবা, (ক) *Amoeba*-এর শ্রেণিবিন্যাস লিখুন। ২

(খ) চিত্রসহ মৌমাছির জীবনচক্র বর্ণনা করুন। ১৩

২। (ক) আদি কোষ ও প্রকৃত কোষের পার্থক্য লিখুন। ২

(খ) DNA -এর গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন। ১৩

অথবা, (ক) একটি প্রকৃত কোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করুন। ৫

(খ) গলগি বস্তুর কাজ বর্ণনা করুন। ১০

৩। (ক) কলা কাকে বলে? যোজক কলার বৈশিষ্ট্য ও কাজ লিখুন। ১০

(খ) নিউরন কী? একটি নিউরনের গঠন ও কাজ লিখুন। ৫

অথবা, (ক) বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে? ২

(খ) একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র বর্ণনা করুন। ১৩

৪। (ক) মানুষের বিভিন্ন প্রকার পরিপাক গ্রন্থিগুলোর নাম ও কাজ লিখুন। ৭

(খ) মানুষের অন্ত্রে শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ৮

অথবা, (ক) মাছের বিভিন্ন প্রকার আঁইশ এর বর্ণনা দিন। ১২

(খ) প্রণোদিত প্রজনন কাকে বলে? ৩

৫। (ক) রক্তের বিভিন্ন প্রকার কণিকাগুলোর কাজসহ বর্ণনা দিন। ৮

(খ) মানুষের অন্তঃশ্বসন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। ৭

অথবা, (ক) অভয়ারণ্য বলতে কী বুঝায়? ৩

(খ) বাংলাদেশের বন্য স্তন্যপায়ীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন। ১২

৬। Insecta এবং Crustacea-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৫

অথবা, চলন কী? সল-জেল তত্ত্বের আলোকে Amoeba-এর চলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

৭। IPM কাকে বলে? IPM এর মূলনীতি কী? ৫

অথবা, মাইগ্রেশন কী? সংক্ষেপে পাখির মাইগ্রেশন আলোচনা করুন।

৮। পানি দূষণের কারণগুলো বর্ণনা করুন। ৫

অথবা, জীবজ নিয়ন্ত্রণে পতঙ্গের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৯। বাংলাদেশের বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি চিংড়ি প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। ৫

অথবা, চিংড়ি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

১০। ধান ও পাটের মোট পাঁচটি ক্ষতিকর পতঙ্গের বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। ৫

অথবা, ধানের পামরী পোকার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ও ক্ষতিকর ধরন বর্ণনা করুন।

CamScanner

১০। বাংলাদেশ চাষযোগ্য পাঁচটি কার্পজাতীয় মাছের বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। ৫
অথবা, আর্সেনিকের ক্ষতিকারক প্রভাব আলোচনা করুন।
১১। বাংলাদেশে থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া পাঁচটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। ৫
অথবা, একটি প্রাণিকোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করুন।

১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭
বিষয় : প্রাণিবিদ্যা
বিষয় কোড : ৩২২
পদের নাম : প্রদর্শক

সময় : ৩ ঘণ্টা **পূর্ণমান : ১০০**

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

১। (ক) সব Vertebrata-B Chordata কিন্তু সব Chordata-B Vertebrata নয়'-ব্যাখ্যা করুন। ৫
(খ) Vertebrata উপপর্বের শ্রেণিগুলোর নাম, দুটি করে প্রধান বৈশিষ্ট্য ও একটি করে উদাহরণ (বৈজ্ঞানিক নাম) দিন। ১০
অথবা,
(ক) DNA-র Double helix মডেলটির বর্ণনা দিন। ৮
(খ) একটি ক্রোমোজোমের চিহ্নিত চিত্র আঁকুন এবং সেন্ট্রোমেয়ারের অবস্থান অনুযায়ী এর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন। ৩ + ৪ = ৭
২। (ক) একটি মৃতভোজী খাদ্য শৃঙ্খল উপস্থাপন করুন। ৩
(খ) Ecological Pyramid এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। ২ + ৬ + ৪ = ১২
অথবা,
(ক) তিনটি ভ্রূণীয় স্তর গঠন পর্যন্ত মুরগির বর্ধনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। ১০
(খ) ঐচ্ছিক পেশি ও অনৈচ্ছিক পেশির পার্থক্য লিখুন। ৫
৩। (ক) মানুষের হৃদচক্রের সচিত্র বর্ণনা দিন। ১০
(খ) Ilium ও Ileum এর পার্থক্য লিখুন। ৫
অথবা,
(ক) মানুষের বৃক্কের এককের আণুবীক্ষণিক গঠন বর্ণনা করুন।
(খ) অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা উল্লেখ করুন।
৪। (ক) উপকূলে চিংড়ি চাষের বিবরণ দিন। ১০
(খ) ইচা ও চিংড়ির মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৫
অথবা,
(ক) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বিবরণ দিন।
(খ) বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় পাঁচটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন।
৫। (ক) মাছের বিভিন্ন ধরনের পুচ্ছ পাখনার সচিত্র বর্ণনা দিন। ৮ + ৪ = ১২
(খ) ভিন্ন স্তরে বসবাসকারী তিনটি কার্প-এর সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। ২ + ৯ = ১১
(গ) Pest ও IPM এর সংজ্ঞা দিন। ৪
৬। (ক) মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীকে কোন দিক দিয়ে ব্যবচ্ছেদ করা হয় এবং কেন? ২
(খ) *Apis*-এর শ্রেণিবিন্যাস করুন। ৩
অথবা, '*Amoeba*-র স্বাভাবিক মৃত্যু নেই'-ব্যাখ্যা করুন। ৫
৭। কোষের শক্তিঘর কোনটি? এর জৈবিক গুরুত্ব উল্লেখ করুন। ৫
অথবা, সিলোমবিহীন প্রাণীদের একটি পূর্বের নামসহ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ লিখুন। ৫
৮। বন্যপ্রাণীর সংজ্ঞা দিন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ২ + ৩ = ৫
অথবা, অ্যাসিড বৃষ্টি কী? পরিবেশে এর প্রভাব বর্ণনা করুন। ৫
৯। আন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাক কী? মানুষের পরিপাকগ্রন্থি নিঃসৃত চারটি এনজাইমের নাম লিখুন। ৩ + ২ = ৫
অথবা, পাখির মাইগ্রেশনের কারণগুলো উল্লেখ করুন। ৫
১০। সাইক্লয়ড এবং প্লাকয়ড আঁশের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করুন। ৫
অথবা, মানুষের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করুন।

CamScanner

৮। সাইক্লয়েড ও প্লাকয়েড আঁইশের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করুন। ৫
অথবা, মিশ্রচাষে বিভিন্ন ধরনের কার্পের মজুদ হার ছক আকারে উল্লেখ করুন।
৯। তিনটি ভ্রূণীয় কোষস্তরের পরিণতি বর্ণনা করুন। ৫
অথবা, ভিলাই-এর বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে অমরার শ্রেণিবিন্যাস করুন।
১০। প্রাণিকোষের পাঁচটি শনাক্তকারী বৈশিষ্ট লিখুন। ৫
অথবা, অসমোরেগুলেশনে রেচনতন্ত্রের ভূমিকা লিখুন।

১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৫
বিষয় : প্রাণিবিদ্যা
বিষয় কোড : ৩২২
পদের নাম : প্রদর্শক

সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

১। (ক) Vertebrata উপপর্বের শ্রেণিগুলোর নাম, দুটি করে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য এবং একটি করে উদাহরণ দিন। ১০
(খ) আদিকোষ ও প্রকৃত কোষের মধ্যকার পাঁচটি পার্থক্য লিখুন। ৫
অথবা,
(ক) ক্রোমোজোম কী? একটি ক্রোমোজোমের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন।
(খ) স্পার্মাটোজেনেসিস এবং উজেনেসিস এর মধ্যকার পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।
২। (ক) চলন কী? Amoeba-র চলন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। ১০
(খ) ট্রাকিয়া এবং ট্রাকিওলের মধ্যকার পার্থক্য লিখুন। ৫
অথবা,
(ক) ইকোসিস্টেম কী? একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম বর্ণনা করুন।
(খ) মাইট্রোকন্ড্রিয়ার গঠন ও কাজ লিখুন।
৩। (ক) মানুষের হৃৎপিণ্ডের গঠন ও রক্তসঞ্চালন পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন। ১০
(খ) হরমোন এবং এনজাইমের মধ্যকার পার্থক্য লিখুন। ৫
অথবা,
(ক) অমরা কী? বিভিন্ন প্রকার অমরাবিন্যাসের বর্ণনা ও কাজ লিখুন।
(খ) রক্ত কী? রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৪। (ক) মধু কী? মৌমাছির সামাজিক জীবনের বর্ণনা দিন। ১০
(খ) আঁইশ কী? আঁইশ কত প্রকার ও কী কী? আঁইশের কাজ লিখুন। ৫
অথবা,
(ক) নেফ্রন কী? একটি নেফ্রনের চিত্রসহ আণুবীক্ষণিক গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন।
(খ) সংক্ষেপে মানুষের মূত্র গঠনপ্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৫। (ক) বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার চিংড়ি চাষের পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ১০
(খ) পাঁচটি ক্ষতিকারক পতঙ্গের বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। ৫
অথবা,
(ক) বন্যপ্রাণী এবং বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ব্যাখ্যা করুন। ২ + ৮ = ১০
(খ) পরিবেশ দূষণের নিয়ামকগুলো বর্ণনা করুন। ৫
৬। Rh ফ্যাক্টর কী? Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৫
অথবা, মানুষের মূত্রের উপাদানসমূহের বর্ণনা দিন।
৭। রক্ত ও লসিকার মধ্যকার পার্থক্য লিখুন। ৫
অথবা, চিত্রসহ একটি শুক্রাণুর গঠন বর্ণনা করুন।
৮। মেরুদণ্ডী প্রাণীর তিনটি ভ্রূণস্তরের পরিণতি বর্ণনা করুন। ৫
অথবা, Iliam-এবং Ileum এর মধ্যকার পার্থক্য লিখুন।

CamScanner

নাইট্রোজেনজনিত বর্জ্য পদার্থ অপসারণে রেচনতন্ত্রের ভূমিকা বর্ণনা করুন। ৫
অথবা, একটি প্রাণী কোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করুন।
পালমোনারি ধমনি ও পালমোনারি শিরার পার্থক্য লিখুন। ৫
অথবা, নিউরন ও নেফ্রনের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

১০ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৪

খ সেট

বিষয় : প্রাণিবিদ্যা

বিষয় কোড : ৩২২

পদের নাম : সহকারি শিক্ষক (সাধারণ বিজ্ঞান/প্রদর্শক)

সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। চলিত ও সাধু ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্ন

নম্বর

১। (ক) দুটি বৈশিষ্ট ও একটি উদহরণসহ (বৈজ্ঞানিক নাম) Protozoa উপজগতকে পর্ব পর্যন্ত শ্রেণিবিন্যাস করুন। ১০
(খ). মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য করুন। ৫
অথবা,
(ক) নিউক্লিক অ্যাসিড কী? DNA অণুর প্রতিলিপন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন।
(খ) DNA ও RNA-এর পার্থক্য লিখুন।

২। (ক) গ্যামেটোজেনিসিস কী? স্তন্যপায়ী প্রাণীর উওজেনেসিস প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন। ১০
(খ) নিউক্লিয়াসের গঠন বর্ণনা করুন। ৫
অথবা,
(ক) পাকস্থলী ও ফুসফুসের কলাস্থানিক বৈশিষ্ট্য লিখুন। ৬
(খ) মানবদেহে আমিষজাতীয় খাদ্য পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ৯

৩। (ক) কোষ মতবাদ কী? কোষপর্দার গঠন সম্পর্কিত ফ্লুইড মোজাইক মডেল চিত্রসহ বর্ণনা করুন। ২ + ৮ =১০
(খ) ফুড চেইন কাকে বলে। ফুড চেইনের বৈশিষ্ট্য লিখুন। ৫
অথবা,
(ক) পুষ্টি কাকে বলে? Ameba-র বিভিন্ন ধরনের ধরনের খাদ্যগ্রহনের কৌশল বর্ণনা করুন।
(খ) অস্থি ও তরুণাস্থির মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৪। (ক) মৌমাছির শ্রেণিবিন্যাস করুন। মৌমাছির মুখোপাঙ্গের সচিত্র বিবরণ লিখুন। ৩ + ৭ = ১০
(খ) পেশিকলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখুন। ৫
অথবা,
(ক) শিরা ও ধমনির পাঁচটি পার্থক্য লিখুন। ৫
(খ) মাছের অযুগ্ম পাখনাগুলোর বর্ণনা দিন। ১০

৫। (ক) কার্ডিয়াক চক্র কী। মানবদেহে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে কীভাবে রক্ত সঞ্চালিত হয় বর্ণনা করুন। ২ + ৮ = ১০
(খ) বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো আলোচনা কর। ৫
অথবা,
(ক) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য ও গেমরিজার্ভের গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৯
(খ) পাখির মাইগ্রেশনের বিবরণ দিন। ৬

খ-বিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৬। বাংলাদেশের বিলুপ্ত পাঁচটি বন্যপ্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। ৫
অথবা, গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া কী? বুঝিয়ে লিখুন।

৭। বায়ু দূষণজনিত শ্বসন জতিলতা বর্ণনা করুন। ৫
অথবা, ক্ষতিকর পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে জীবজ দমনের ভূমিকা লিখুন।

CamScanner

নবম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৩

খ সেট

বিষয় : প্রাণিবিদ্যা

বিষয় কোড : ৩২২

পদের নাম : সহকারি শিক্ষক (সাধারণ বিজ্ঞান/প্রদর্শক)

সময় : ৩ ঘন্টা **পূর্ণমান : ১০০**

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। চলিত ও সাধু ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্ন

		নম্বর
১।	(ক) অণুকোষ ও প্রকৃত কোষের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।	৫
	(খ) Urochordata উপ-পর্বের তিনটি বৈশিষ্ট এবং তিনটি শ্রেণির নাম, দুটি করে বৈশিষ্ঠ ও একটি করে উদাহরণ (বৈজ্ঞানিক নামসহ) লিখুন।	১০
	অথবা,	
	(ক) একটি ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন।	১০
	(খ) ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশির পাঁচটি পার্থক্য লিখুন	৫
২।	(ক) স্তন্যপায়ীর শুক্রাণুর গঠন চিহ্নিত চিত্রসহ বর্ণনা করুন।	১০
	(খ) অমরার কাজগুলো লিখুন।	৫
	অথবা,	
	(ক) ফুসফুসে অ্যালভিউলাসের গঠন ও গ্যাস বিনিময়ের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।	১০
	(খ) বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসনের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।	৫
৩।	(ক) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বন্যপ্রাণীর ভূমিকা আলোচনা করুন।	১০
	(খ) বাস্তুতন্ত্র কী? একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র বর্ণনা করুন।	৫
	অথবা,	
	(ক) নিউরন কী? চিহ্নিত চিত্রসহ একটি নিউরনের গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন।	১০
	(খ) চিত্রসহ অ্যামিবার গঠন বর্ণনা করুন।	৫
৪।	(ক) Chondrichthyes শ্রেণিকে ৩টি করে বৈশিষ্ট্যসহ বর্গ পর্যন্ত শ্রেণিবিন্যাস করুন।	১০
	(খ) পরিপাক কী? মানবদেহের কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।	৫
	অথবা,	
	(ক) চিত্রসহ একটি বৃক্কের গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন।	১০
	(খ) স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনিসিসের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।	৫
৫।	(ক) মধু কী? একটি মৌচাকে যে কয় প্রকার মৌমাছি থাকে তাদের বর্ণনা দিন।	৫
	(খ) মৌমাছির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।	৫
	(গ) Ilium ও Ileum-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।	৫
	অথবা,	
	(ক) রক্ত তঞ্চন পদ্ধতি করুন।	
	(খ) রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য লিখুন।	
	(গ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব লিখুন।	

খ-বিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৬।	ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষপদ্ধতি সংক্ষেপে লিখুন।	৫
	অথবা, পেস্ট কী? ৪টি পেস্টের স্থানীয় নামসহ বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন।	
৭।	মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন।	৫
	অথবা, মানবদেহের স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরুন।	
৮।	Rh ফক্টর কী? Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।	৫
	অথবা, মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করুন।	

CamScanner

অষ্টম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১২

খ সেট

বিষয় : প্রাণিবিদ্যা

পদের নাম : সহকারি শিক্ষক (সাধারণ বিজ্ঞান/প্রদর্শক)

সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। চলিত ও সাধু ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়।]

ক-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্ন

নম্বর

১। (ক) Chordata পর্বের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। ৩
(খ) Vertebrata উপ-পর্বের ছয়টি শ্রেণির নাম, দুটি করে বৈশিষ্ট্য ও একটি করে উদাহরণ (বৈজ্ঞানিক নামসহ) লিখুন। ১২

অথবা,

(ক) একটি আদর্শ প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন। ১০
(খ) DNA ও RNA-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৫

২। (ক) হরমোন ও এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৫
(খ) নেফ্রন কী? চিহ্নিত চিত্রসহ একটি নেফ্রনের গঠন বর্ণনা করুন। ১০

অথবা,

(ক) শিরা ও ধমনির পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।
(খ) অ্যামিবার বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি চিহ্নিত চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৩। (ক) ভ্রূণস্তর কাকে বলে? পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে তিনটি ভ্রূণস্তরের পরিণতি বর্ণনা করুন। ৫
(খ) অমরা কী? বিভিন্ন প্রকার অমরা বিন্যাসের বিবরণ লিখুন। ১০

অথবা,

(ক) মানবদেহে আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাকক্রিয়া বর্ণনা করুন।
(খ) অন্তঃশ্বসনে O_2 CO_2 পরিবহণ বর্ণনা করুন।

৪। (ক) মৌমাছির সামাজিক জীবনের বিবরণ দিন। ৫
(খ) অস্থি ও তরুণাস্থির মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৫
(গ) খাদ্য পিরামিড কী? বিভিন্ন প্রকার খাদ্য পিরামিড বর্ণনা করুন। ৫

অথবা,

(ক) পাকস্থলী, যকৃত ও ফুসফুসের কলাস্থানিক বৈশিষ্ট্য লিখুন। ৬
(খ) অভিপ্রায়ী পাখি বা মাইগ্রেট পাখি সম্পর্কে লিখুন। ৯

৫। (ক) পাঁচটি বন্যপ্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। ৫
(খ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বলতে কী বুঝায়? বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কী কী পদক্ষেপ নওয়া হয়েছে, বর্ণনা করুন। ১০

অথবা,

(ক) পুচ্ছপাখনা কী? মাছের বিভিন্ন প্রকার পুচ্ছ পাখনার বর্ণনা দিন।
(খ) পেস্ট কী? পেস্ট দমনে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি বর্ণনা করুন

খ-বিভাগ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৬। ইকোসিস্টেম কী? সজীব বস্তুর বাস্তুতন্ত্রের বর্ণনা দিন। ৫
অথবা, দূষণ কী? শব্দ দূষণের কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা করুন।

৭। চিহ্নিত চিত্রসহ একটি পরিণত ডিম্বাণুর গঠন বর্ণনা করুন। ৫
অথবা, শ্বসন কী? ধূমপানজনিত শ্বসন জটিলতা বর্ণনা করুন।

৮। এন্ডোপ্লাজমিক জলিকা ও গলগি বস্তুর গঠন ও কাজ লিখুন। ৫
অথবা, "সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কর্ডেট কিন্তু সকল কর্ডেটই মেরুদণ্ডী নয়।" ব্যাখ্যা করুন।

৯। মানবদেহের পৌষ্টিক তন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করুন। ৫
অথবা, মানবদেহের পরিপাক গ্রন্থিগুলোর নাম ও কাজ লিখুন।

১০। খাদ্যশৃঙ্খল কী? বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশৃঙ্খলের বর্ণনা দিন। ৫
অথবা, রক্ত কী? রক্তের সাধারণ কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

CamScanner

নিবন্ধন পরীক্ষা-২০০৯

বিষয় : প্রাণিবিদ্যা

(গণিত ও বিজ্ঞান/বিজ্ঞান-নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা/কারিগরি)

সময় : ৩ ঘণ্টা | পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রশ্নের উত্তর বাংলা অথবা ইংরেজি যেকোনো একটি ভাষায় দিতে হবে। চলিত ও সাধু ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। (ক) শ্রেণিবিন্যাস বলতে কী বুঝেন? শ্রেণিবিন্যাসের অনুক্রমিক ধাপসমূহ লিখুন। ২ + ৩ = ৫

(খ) নিম্নলিখিত পর্বগুলোর দুটি করে বৈশিষ্ট্য ও একটি করে উদাহরণ (বৈজ্ঞানিক নাম) লিখুন: ৫ × ২ = ১০

(i) Sarcomastigophora; (ii) Cnidaria;
(iii) Nematoda; (iv) Arthropoda; (v) Mollusca.

অথবা,

(ক) প্রজনন বলতে কী বুঝেন? দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় Amoeba কীভাবে বংশবিস্তার করে বর্ণনা করুন। ২ + ৫ = ৭

(খ) মৌমাছি সামাজিক আচরণ সম্বন্ধে নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন। ৮

২। (ক) ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের দৃষ্ট একটি প্রাণিকোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্গন করুন। ৫

(খ) DNA ও RNA এর পার্থক্য লিখুন। ৫

(গ) মাইটোকন্ড্রিয়াকে কেন পাওয়ার হাউজ বলা হয়? ৫

অথবা,

(ক) একটি নিউরনের গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন। ৬

(খ) বৃক্ক ও যকৃতের কলাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। ৪

(গ) মানুষের স্বথপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করুন। ৫

৩। (ক) ইকোসিস্টেম কী? একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম বর্ণনা করুন। (চিত্রসহ) ২ + ৮ = ১০

(খ) মাছের বিভিন্ন প্রকার কর্ডাল ফিনের বর্ণনা দিন। ৫

অথবা,

(ক) গ্লাইকোলাইসিস-এর সংজ্ঞা দিন। গ্লাইকোলাইসিসের বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা করুন। ১০

(খ) রুই মাছের আঁইশের বর্ণনা দিন।

৪। (ক) অমরাবিন্যাস কী? স্তন্যপায়ী প্রাণীতে দৃশ্যমান বিভিন্ন ধরনের অমরার বর্ণনা করুন। ১০

(খ) অসমোরেগুলেশনে রেচনের ভূমিকা বর্ণনা করুন। ৫

অথবা,

(ক) চিহ্নিত চিত্রসহ মানুষের আলাগ্রন্থিগুলোর নাম উল্লেখসহ লালারসের কার্যাবলি উল্লেখ করুন।

(খ) Rh ফ্যাক্টর কী? Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

৫। (ক) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত আইনগুলো বর্ণনা করুন। ১০

(খ) বাংলাদেশের পাঁচটি বিপন্নপ্রায় প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। ৫

অথবা, মাইগ্রেশন কী? পাখির মাইগ্রেশন সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করুন। ১৫

৬। পেস্ট কী? ধান ও পাট দুটি করে ক্ষতিকর পেস্টের বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন। ৫

অথবা, মধুর ব্যবহারিক উপকারিতা লিখুন।

৭। রক্ত তঞ্চন কী? রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন। ৫

অথবা, স্পার্মাটোজেনেসিস ও উত্তজেনেসিসের মধ্য পার্থক্য লিখুন।

৮। গ্রিনহাউস প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝেন?

অথবা, পরিবেশ দূষণ কাকে বলে? পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৯। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য পিরামিডের বর্ণনা দিন। ৫

অথবা, শ্বসনের হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

১০। চিংড়ি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৫

অথবা, অগ্ন্যাশয়ের গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন।

CamScanner